

Taller: Conceptos, Evolución e Impacto Social de la Ingeniería

Laura marcela Calderon Rodriguez

Wilmar Alirio Carrillo Rey

Roberto Carvajal Salamanca

Universitaria Tecnológica De Santander

Introducción a la Ingeniería

Grupo B191

20 de agosto de 202

1. Busque las definiciones de Ingeniería, ciencia, tecnología e innovación. Además, averiguar cómo se relacionan estos conceptos.

- **Prompt:** Explica las definiciones de Ingeniería, ciencia, tecnología e innovación. Como se relacionan los anteriores conceptos entre ellos, da ejemplos de la relación.

Resultado:

- **Ingeniería:** La ingeniería es la disciplina que aplica conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos para diseñar, crear, mejorar y solucionar problemas de la vida cotidiana y de la sociedad. Ejemplo: un ingeniero diseña un puente utilizando conocimientos de física, matemáticas y materiales.
- **Ciencia:** La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, investigación, experimentación y análisis, con el propósito de comprender y explicar cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza y del universo. Ejemplo: la física estudia fenómenos como el movimiento, la energía y la electricidad.
- **Tecnología:** La tecnología es la aplicación de conocimientos científicos y técnicos para crear herramientas, máquinas, sistemas y procesos que permitan solucionar problemas o satisfacer necesidades humanas. Ejemplo: los teléfonos inteligentes, los computadores y los sistemas de comunicación son productos tecnológicos.
- **Innovación:** La innovación consiste en crear, mejorar o implementar nuevas ideas, productos, servicios o procesos que generen valor y permitan solucionar problemas de una manera diferente o más eficiente. Ejemplo: desarrollar una aplicación que permita realizar pagos de manera más rápida y segura es una innovación.

¿Cómo se relacionan estos conceptos?

Los cuatro conceptos están estrechamente relacionados y se complementan:

Ciencia → Ingeniería → Tecnología → Innovación

- La ciencia genera conocimientos y permite comprender cómo funcionan las cosas.
- La ingeniería utiliza esos conocimientos, junto con las matemáticas y otras disciplinas, para diseñar soluciones.
- La tecnología convierte esos conocimientos y diseños en herramientas, productos y sistemas que pueden utilizarse en la práctica.
- La innovación busca mejorar o transformar esas soluciones para generar un mayor beneficio y responder a nuevas necesidades.

Ejemplo:

La ciencia descubre principios sobre electricidad y materiales → la ingeniería utiliza esos conocimientos para diseñar un dispositivo → la tecnología permite construirlo → la innovación busca hacerlo más eficiente, económico o útil.

2. Averigüen grandes hitos de la ingeniería en el mundo. La averiguación la deben delimitar a temas de Ingeniería de Sistemas (o de Telecomunicaciones)

- Prompt: Averigua los grandes los principales hitos de la ingeniería a nivel mundial, delimitada a la Ingeniería de Sistemas. Organiza la información en una línea de tiempo

Año	Hito	Importancia para la Ingeniería de Sistemas
1837	Máquina Analítica de Charles Babbage	Babbage diseñó una máquina mecánica programable. Aunque no llegó a construirse completamente, introdujo conceptos fundamentales de procesamiento automático de información.
1843	Primer algoritmo de Ada Lovelace	Ada Lovelace desarrolló un algoritmo para la Máquina Analítica, considerado uno de los primeros ejemplos de programación. Esto constituye un antecedente fundamental del desarrollo de software.
1936	Máquina de Turing	Alan Turing propuso un modelo matemático de computación que ayudó a establecer las bases teóricas de la informática y de los sistemas computacionales.
1946	ENIAC	Se presenta ENIAC, una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general. Demostró que era posible realizar cálculos complejos mediante sistemas electrónicos programables.
1947	Invención del transistor	El transistor permitió construir computadores más pequeños, rápidos y confiables que los basados en tubos de vacío.
1958	Circuito integrado	La integración de varios componentes electrónicos en un solo circuito permitió aumentar considerablemente la capacidad

		de procesamiento y reducir el tamaño de los computadores.
1969	ARPANET	Se pone en funcionamiento ARPANET, una de las primeras grandes redes de computadores. Inicialmente conectó diferentes instituciones y constituye un antecedente fundamental de Internet.
1971	Microprocesador Intel 4004	El procesador integrado en un solo chip inició una nueva etapa de la computación y permitió desarrollar computadores cada vez más pequeños y accesibles.
1973	Ethernet	Se desarrolla Ethernet, tecnología fundamental para las redes locales de computadores y posteriormente para gran parte de la infraestructura de redes.
1981	IBM PC	La llegada del computador personal de IBM impulsó la computación personal y empresarial, ampliando enormemente el campo de trabajo de los profesionales de sistemas.
1983	Adopción de TCP/IP	ARPANET adopta oficialmente TCP/IP, estableciendo una base fundamental para el funcionamiento de Internet moderno.
1989–1991	World Wide Web	Tim Berners-Lee desarrolla la Web en el CERN. La Web permitió acceder a información mediante páginas e hipervínculos y transformó Internet en una herramienta de uso masivo.
1991	Linux	Linus Torvalds inicia el desarrollo de Linux, cuyo modelo de código abierto tendría posteriormente gran importancia en servidores, sistemas embebidos, dispositivos móviles y computación en la nube.
1998	Google	El desarrollo de motores de búsqueda eficientes transformó la manera de organizar y acceder a la enorme cantidad de información disponible en Internet.

2006	Computación en la nube	La aparición de servicios como Amazon Web Services impulsó el modelo de infraestructura tecnológica bajo demanda, modificando la manera de desarrollar y desplegar sistemas.
2007	Popularización del smartphone	El lanzamiento del iPhone impulsó la computación móvil y el desarrollo masivo de aplicaciones para dispositivos inteligentes.
2010s	Big Data e Internet de las cosas (IoT)	Los sistemas comenzaron a procesar enormes cantidades de datos provenientes de dispositivos, sensores y usuarios conectados. Esto aumentó la importancia de las bases de datos, redes, seguridad y análisis de información.
2012	Expansión del Deep Learning	El éxito de modelos de aprendizaje profundo, como AlexNet, impulsó una nueva etapa de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
2022–2023	Expansión de la IA generativa	Los modelos capaces de generar texto, imágenes, código y otros contenidos comenzaron a utilizarse masivamente, convirtiéndose en una nueva área de desarrollo para los ingenieros de sistemas.
2026	Ingeniería de sistemas orientada a IA, nube y sistemas distribuidos	La Ingeniería de Sistemas integra actualmente inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos, aplicaciones móviles, IoT y sistemas distribuidos.

3. Cómo ha evolucionado la Ingeniería en Colombia (nombrar principales hitos, de cualquier área de la ingeniería)

- **Prompt:** Explica Cómo ha evolucionado la Ingeniería en Colombia, crea una lista nombrando los principales hitos, de cualquier area de la ingenieria

La evolución de la ingeniería en Colombia ha estado marcada por el desafío de conectar un país fragmentado por la geografía de los Andes. Pasó de métodos empíricos e influencias extranjeras a consolidar una ingeniería nacional capaz de desarrollar proyectos de gran escala en infraestructura, energía y tecnología.

- **Fundación de la educación formal en Ingeniería (1848 – 1861):** Se creó el Colegio Militar y posteriormente la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Esto permitió formar a los primeros ingenieros civiles colombianos, dejando de depender exclusivamente de técnicos extranjeros para las obras públicas.
- **El Ferrocarril de Antioquia y el Túnel de La Quiebra (1874 – 1929):** Liderado inicialmente por el ingeniero Francisco Javier Cisneros, este proyecto superó la accidentada geografía andina. La perforación del Túnel de La Quiebra (3,7 km) unió los dos tramos del ferrocarril para conectar Medellín con el río Magdalena, impulsando la exportación cafetera del país.
- **Nacionalización y expansión de las Telecomunicaciones (1947):** Con la fundación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), la ingeniería de telecomunicaciones dio un salto al interconectar las regiones del país mediante redes de microondas, telegrafía y telefonía automática.
- **Central Hidroeléctrica del Guavio (1981 – 1992):** Representó un hito en la ingeniería civil y eléctrica. Su construcción implicó excavar una de las cavernas subterráneas de máquinas más grandes del mundo para albergar los generadores de energía, garantizando el suministro eléctrico para el centro del país.
- **El Túnel de la Línea (2020):** Con 8,65 km de longitud, se convirtió en el túnel carretero más largo de América Latina. Exigió soluciones complejas de geotecnia y manejo de fallas geológicas en la Cordillera Central para optimizar el transporte de carga entre el interior de Colombia y el puerto de Buenaventura.

4. Como se relaciona la Ingeniería y el desarrollo social.

Prompt: Como se relaciona la Ingeniería y el desarrollo social.

Principales formas en que se relacionan

- **Acceso a servicios básicos y bienestar:** La ingeniería civil, sanitaria y eléctrica transforma las condiciones de vida al proveer agua potable, sistemas de alcantarillado, redes de energía y vías de transporte. Esto reduce enfermedades y conecta comunidades aisladas con hospitales y escuelas.
- **Inclusión digital y democratización de la información:** A través de la ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, se reducen las brechas sociales. La conectividad permite que personas en zonas rurales accedan a educación virtual, servicios bancarios y herramientas de trabajo digital.
- **Generación de empleo y desarrollo económico:** La ingeniería impulsa industrias, automatiza procesos productivos y crea nuevas empresas tecnológicas, lo que genera puestos de trabajo calificados y dinamiza la economía de una región.

- **Sostenibilidad y protección ambiental:** Ante crisis como el cambio climático, la ingeniería moderna busca soluciones sostenibles (energías limpias, tratamiento de residuos, construcciones ecológicas) para garantizar que el progreso social no destruya los recursos de las futuras generaciones.